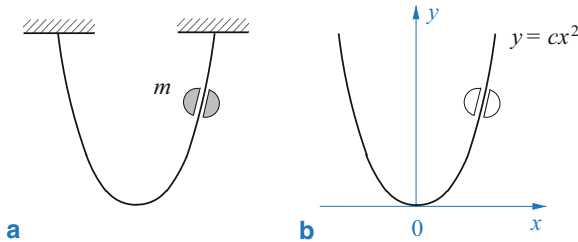


Beispiel 4.5

Ein Massenpunkt bewegt sich unter der Wirkung der Erdschwere reibungsfrei auf einer Bahn, welche die Form einer quadratischen Parabel hat (Bild a).

Man bestimme die Bewegungsgleichung.



Lösung Im kartesischen Koordinatensystem nach Bild b lautet die Gleichung der Parabel $y = c x^2$.

Die eingeprägte Kraft (Gewicht) ist konservativ. Das System hat **einen** Freiheitsgrad; als verallgemeinerte Koordinate q wählen wir die kartesische Koordinate x .

Die kinetische Energie des Massenpunkts ist

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2).$$

Mit

$$y = c x^2 \quad \rightarrow \quad \dot{y} = 2 c x \dot{x}$$

wird daraus

$$E_k = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + 4 c^2 x^2 \dot{x}^2).$$

Wenn wir das Nullniveau der potentiellen Energie in den Scheitel legen, so erhalten wir

$$E_p = m g y = m g c x^2.$$

Damit lautet die Lagrangesche Funktion (4.35)

$$L = E_k - E_p = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + 4 c^2 x^2 \dot{x}^2) - m g c x^2.$$

Bilden der Ableitungen

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= m\dot{x} + 4m c^2 x^2 \dot{x}, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= m\ddot{x} + 8m c^2 x \dot{x}^2 + 4m c^2 x^2 \ddot{x}, \\ \frac{\partial L}{\partial x} &= 4m c^2 x \dot{x}^2 - 2mgc x\end{aligned}$$

und Einsetzen in die Lagrangesche Gleichung (4.36)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

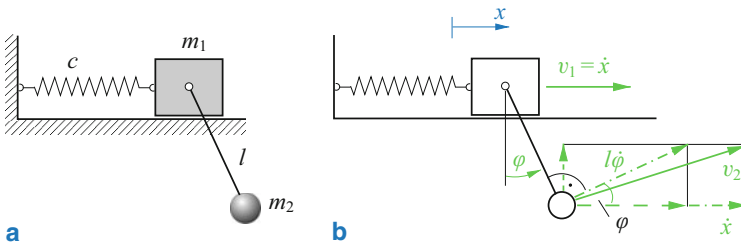
liefert

$$\ddot{x} (1 + 4c^2 x^2) + 4c^2 x \dot{x}^2 + 2gc x = 0. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.6

Ein mathematisches Pendel (Länge l , Masse m_2) ist nach Bild a an einem Klotz (Masse m_1) befestigt. Der Klotz ist über eine Feder (Federkonstante c) mit der Wand verbunden und kann reibungsfrei auf seiner Unterlage gleiten.

Man bestimme die Bewegungsgleichungen des Systems.



Lösung Das System ist konservativ. Seine Lage ist eindeutig durch die Auslenkung x des Klotzes aus der Ruhelage (entspannte Feder) und den Winkel φ festgelegt (Bild b): es hat somit **zwei** Freiheitsgrade. Als verallgemeinerte Koordinaten wählen wir

$$q_1 = x, \quad q_2 = \varphi.$$

Die kinetische Energie lautet

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2.$$

Für die Geschwindigkeit der Masse m_1 gilt $v_1 = \dot{x}$. Die Geschwindigkeit der Masse m_2 ist durch die Translation der Masse m_1 und die überlagerte Rotation des Pendels bestimmt. Daraus folgt nach Bild b für die Geschwindigkeit $v_2^2 = (\dot{x} + l\dot{\varphi} \cos \varphi)^2 + (l\dot{\varphi} \sin \varphi)^2$. Damit wird die kinetische Energie

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 [(\dot{x} + l\dot{\varphi} \cos \varphi)^2 + (l\dot{\varphi} \sin \varphi)^2]. \quad (\text{a})$$

Wenn wir das Nullniveau des Potentials der Gewichtskraft auf die Höhe des Klotzes legen, so erhalten wir für die gesamte potentielle Energie des Systems

$$E_p = \frac{1}{2} c x^2 - m_2 g l \cos \varphi. \quad (\text{b})$$

Mit (a) und (b) folgt die Lagrangesche Funktion zu

$$\begin{aligned} L = E_k - E_p &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 + m_2 l \dot{x} \dot{\varphi} \cos \varphi \\ &\quad + \frac{1}{2} m_2 l^2 \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} c x^2 + m_2 g l \cos \varphi. \end{aligned}$$

Zum Aufstellen der Lagrangeschen Gleichungen (4.36)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \quad (4.37)$$

müssen wir folgende Ableitungen bilden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= (m_1 + m_2) \dot{x} + m_2 l \dot{\varphi} \cos \varphi, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= (m_1 + m_2) \ddot{x} + m_2 l \ddot{\varphi} \cos \varphi - m_2 l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi, \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= m_2 l \dot{x} \cos \varphi + m_2 l^2 \dot{\varphi}, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) &= m_2 l \ddot{x} \cos \varphi - m_2 l \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi + m_2 l^2 \ddot{\varphi}, \\ \frac{\partial L}{\partial x} &= -c x, \quad \frac{\partial L}{\partial \varphi} = -m_2 l \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi - m_2 g l \sin \varphi. \end{aligned}$$

Einsetzen in (c) liefert die Bewegungsgleichungen

$$(m_1 + m_2) \ddot{x} + m_2 l \ddot{\varphi} \cos \varphi - m_2 l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi + c x = 0,$$

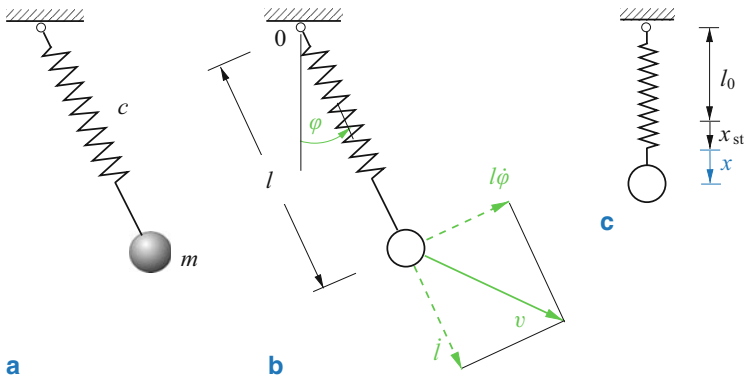
$$\ddot{x} \cos \varphi + l \ddot{\varphi} + g \sin \varphi = 0.$$

Im Grenzfall $c \rightarrow \infty$ folgt aus der ersten Gleichung $x = 0$, während sich die zweite auf die Bewegungsgleichung $l \ddot{\varphi} + g \sin \varphi = 0$ des mathematischen Pendels (vgl. Abschn. 5.2.1) reduziert. ◀

Beispiel 4.7

Der Schwinger nach Bild a besteht aus einer Feder mit der Federkonstanten c und einer Masse mit dem Gewicht $G = mg$. Die Länge der Feder im entspannten Zustand sei l_0 .

Es sind die Bewegungsgleichungen aufzustellen. Dabei soll angenommen werden, dass sich der Schwinger in einer Ebene bewegt.



Lösung Die Lage des Massenpunkts ist eindeutig durch den Abstand l vom Punkt 0 und durch den Winkel φ festgelegt (Bild b). Das System hat demnach **zwei** Freiheitsgrade. Es ist oft zweckmäßig, als verallgemeinerte Koordinaten dimensionslose Größen einzuführen; wir wählen hier

$$q_1 = l/l_0, \quad q_2 = \varphi. \quad (\text{a})$$

Die kinetische Energie des Massenpunkts lautet (vgl. Bild b)

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2). \quad (\text{b})$$

Unter Verwendung von (a) wird aus (b)

$$E_k = \frac{1}{2} m l_0^2 (\dot{q}_1^2 + q_1^2 \dot{q}_2^2) .$$

Wenn wir die potentielle Energie des Gewichts G von der Höhe des Punktes O aus zählen, so erhalten wir als gesamte potentielle Energie des Systems

$$\begin{aligned} E_p &= \frac{1}{2} c (l - l_0)^2 - mg l \cos \varphi \\ &= \frac{1}{2} c l_0^2 (q_1 - 1)^2 - mg l_0 q_1 \cos q_2 . \end{aligned}$$

Die Lagrangesche Funktion für das konservative System ergibt sich damit zu

$$L = E_k - E_p = \frac{1}{2} m l_0^2 (\dot{q}_1^2 + q_1^2 \dot{q}_2^2) - \frac{1}{2} c l_0^2 (q_1 - 1)^2 + mg l_0 q_1 \cos q_2 .$$

Zum Aufstellen der Lagrangeschen Gleichungen benötigen wir folgende Ableitungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} &= m l_0^2 \dot{q}_1, & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} \right) &= m l_0^2 \ddot{q}_1, \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} &= m l_0^2 q_1^2 \dot{q}_2, & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} \right) &= m l_0^2 (2 q_1 \dot{q}_1 \dot{q}_2 + q_1^2 \ddot{q}_2), \\ \frac{\partial L}{\partial q_1} &= m l_0^2 q_1 \dot{q}_2^2 - c l_0^2 (q_1 - 1) + mg l_0 \cos q_2, & \frac{\partial L}{\partial q_2} &= -mg l_0 q_1 \sin q_2 . \end{aligned}$$

Einsetzen in (4.36) liefert die Bewegungsgleichungen

$$\begin{aligned} \underline{\underline{m l_0 \ddot{q}_1 - m l_0 q_1 \dot{q}_2^2 + c l_0 (q_1 - 1) - mg \cos q_2 = 0}}, \\ \underline{\underline{l_0 q_1 \ddot{q}_2 + 2 l_0 \dot{q}_1 \dot{q}_2 + g \sin q_2 = 0}} . \end{aligned} \quad (c)$$

Wenn sich der Massenpunkt speziell auf einer vertikalen Gerade bewegt ($q_2 \equiv 0$), so ist die zweite Bewegungsgleichung erfüllt, und die erste reduziert sich auf

$$m l_0 \ddot{q}_1 + c l_0 (q_1 - 1) - mg = 0 \quad \rightarrow \quad m \ddot{l} + c l - c l_0 - mg = 0 . \quad (d)$$

Zählen wir eine neue Koordinate x von der statischen Ruhelage aus (Bild c), so gilt $l = l_0 + x_{\text{st}} + x$, wobei x_{st} die Federverlängerung im statischen Fall ist. Mit $x_{\text{st}} = mg/c$ folgt aus (d)

$$m\ddot{x} + c l_0 + c x_{\text{st}} + c x - c l_0 - mg = 0 \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + c x = 0.$$

Dies ist die Differentialgleichung der harmonischen Schwingung eines Feder-Masse-Schwingers (vgl. Abschn. 5.2.1).

Im Sonderfall $c \rightarrow \infty$ führt die erste Bewegungsgleichung in (c) auf $q_1 = 1$, d. h. $l = l_0$. Die zweite Gleichung reduziert sich dann auf die Bewegungsgleichung eines mathematischen Pendels:

$$l_0 \ddot{q}_2 + g \sin q_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0. \quad \blacktriangleleft$$

Zusammenfassung

- Mit den d'Alembertschen Trägheitskräften (Scheinkraft $\mathbf{F}_T = -m \mathbf{a}$, Scheinmoment $M_{TS} = -\Theta_S \ddot{\varphi}$) kann man die Bewegung durch die (dynamischen) Gleichgewichtsbedingungen beschreiben. Sie lauten zum Beispiel für die ebene Bewegung des starren Körpers

$$F_x + F_{Tx} = 0, \quad F_y + F_{Ty} = 0, \quad M_S + M_{TS} = 0.$$

- Prinzip von d'Alembert: Ein Massenpunkt bzw. ein starrer Körper bewegt sich so, dass bei einer virtuellen Verrückung die Summe der virtuellen Arbeiten der eingepägten Kräfte und der Trägheitskräfte verschwindet:

$$\delta W + \delta W_T = 0.$$

Beachte: Zwangskräfte (Reaktionskräfte) verrichten keine Arbeit!

- Die Bewegungsgleichungen eines Systems mit f Freiheitsgraden lassen sich mit Hilfe der Lagrangeschen Gleichungen 2. Art aufstellen. Für konservative Systeme lauten sie

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, f,$$

$$L = E_k - E_p \quad \text{Lagrange Funktion,}$$

$$q_j \quad \text{generalisierte Koordinaten.}$$